ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Amines et amides

PARTIE 03

Réactions chimiques des amines et amides

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · AMINES ET AMIDES · PARTIE 03

Réactions chimiques des amines *et amides*

Tu connais maintenant les amines (des bases) et les amides (des liaisons solides). Cette partie boucle le chapitre : comment casser une liaison amide avec l'eau (hydrolyse), pourquoi ton corps fait exactement cela pour digérer les protéines, et comment l'industrie transforme ces réactions en fibres, avec le nylon. Un tableau final récapitule toutes les équations.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Digérer, recycler, filer

01 L'hydrolyse d'un amide

02 La liaison peptidique (lien SVT)

03 Le nylon, un polyamide

04 Le cycle condensation ⇌ hydrolyse

05 Entraînement et tableau des réactions

00 MOTIVATION

Digérer, recycler, filer

Quand tu manges des protéines — œuf, viande, haricots — ton organisme coupe les liaisons peptidiques, qui sont des liaisons amides, pour récupérer les acides aminés qui composent tes muscles : cette coupure par l'eau s'appelle une hydrolyse. Dans l'industrie, on réalise la même coupure à chaud, en présence d'un catalyseur, pour transformer ou recycler des polyamides.

Et dans l'autre sens, ces mêmes réactions de condensation fabriquent le nylon des cordes, des bas et des parachutes. Une seule et même chimie, du ventre à l'usine : construire ou défaire la liaison amide. C'est tout ce que cette partie va t'apprendre à écrire, équation après équation.

01 NOTION 1

L'hydrolyse d'un amide

L'hydrolyse, c'est la réaction inverse de la condensation : l'eau vient casser la liaison C—N de l'amide. Seule, l'eau est beaucoup trop lente : il faut un catalyseur (acide H^+ ou base OH^-) et du chauffage. Alors la soudure cède et chaque brique retrouve son indépendance.

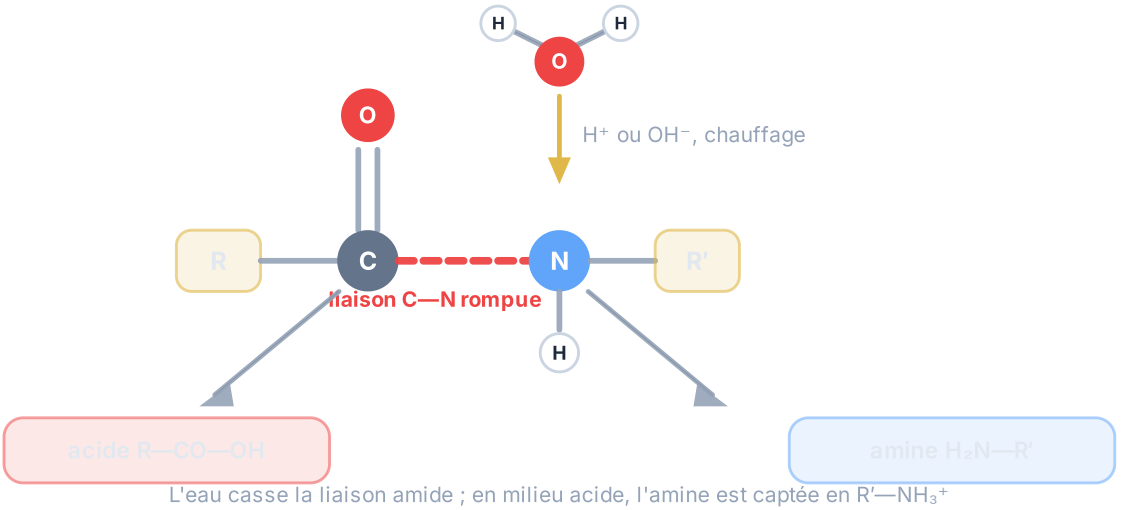
📖 **Définition officielle.** L'hydrolyse d'un amide est sa décomposition par l'eau, catalysée par un acide ou une base et accélérée par la chaleur : l'amide R—CO—NH—R′ redonne l'acide carboxylique R—CO—OH et l'amine H_2N—R′ ; en milieu acide, cette amine est immédiatement transformée en ion ammonium.

🧠 **Analogie.** La liaison amide est une agrafe entre deux feuilles. L'eau à chaud, aidée de son catalyseur, joue le rôle de l'agrafeuse inverse : elle retire l'agrafe et rend chaque feuille à son propriétaire — l'acide d'un côté, l'amine de l'autre.

$$R—CO—NH—R' + H_2O \rightarrow R—CO—OH + H_2N—R'$$

Conditions à écrire au-dessus de la flèche : catalyseur H^+ (ou OH^-) et chauffage. Sans ces conditions, la réaction est tellement lente qu'elle semble ne pas se produire du tout.

conditions : H^+ (acide) ou OH^- (basique) + chauffage



L'eau casse la liaison amide ; en milieu acide, l'amine est captée en $R'—NH_3^+$

✏️ **Exemple travaillé — Hydrolyse de l'éthanamide en milieu acide.**

Étape 1.	Écris l'amide et l'eau :	$CH_3—CO—NH_2 + H_2O$,	avec HCl comme acide catalyseur et chauffage.

Étape 2.	Casse la liaison C—N : il se forme l'acide éthanoïque	$CH_3—CO—OH$	et l'ammoniac	NH_3	; mais en milieu acide, NH_3 capte aussitôt $H^+ \rightarrow$	NH_4^+.

Étape 3.	Écris le bilan et vérifie :	$CH_3—CO—NH_2 + H_2O + HCl \rightarrow CH_3—CO—OH + NH_4^+ + Cl^-$.	Atomes : H 5 + 2 + 1 = 8 à gauche et 4 + 4 = 8 à droite ✓, O 2 = 2 ✓ ; charges : 0 = (+1) + (−1) ✓.

⚠️ **Piège classique.** Sans catalyseur ni chaleur, l'hydrolyse est si lente qu'elle semble ne pas avoir lieu — pense à écrire les conditions au-dessus de la flèche. Et en milieu acide, n'écris pas NH_3 dans le bilan final : il est capté en NH_4^+.

02 NOTION 2

La liaison peptidique (lien SVT)

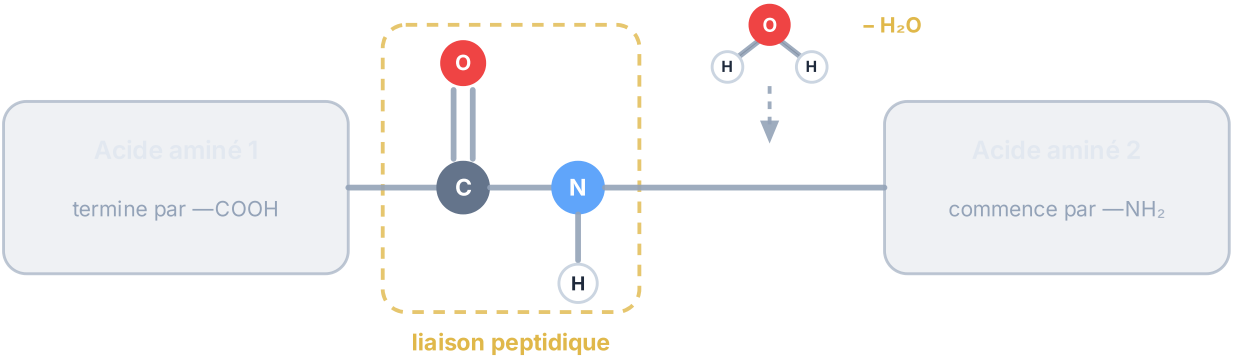
Retour au vivant. Les protéines sont des chaînes d'acides aminés. Or, la liaison qui relie deux acides aminés consécutifs est… une liaison amide, que les biologistes appellent liaison peptidique. Tout ce que tu sais déjà sur les amides s'applique donc aux protéines de ton organisme.

📖 **Définition officielle.** La liaison peptidique est la liaison amide —CO—NH— qui relie le groupe carboxyle —COOH d'un acide aminé au groupe amine $—NH_2$ de l'acide aminé suivant, avec perte d'une molécule d'eau (condensation).

🧠 **Analogie.** Les acides aminés sont des perles ; la liaison peptidique est le fil qui les enfile. La digestion, c'est défaire le collier perle par perle : une hydrolyse de chaque liaison amide, couche après couche (lien direct avec la SVT).

$$H_2N—CHR—COOH + H_2N—CHR'—COOH \rightarrow H_2N—CHR—CO—NH—CHR'—COOH + H_2O$$

glycine : $H_2N—CH_2—COOH$ (l'acide aminé le plus simple)



Condensation : —COOH + H₂N— → —CO—NH— + H₂O ; la digestion fait l'inverse (hydrolyse)

✏️ **Exemple travaillé — Deux glycines forment un dipeptide.**

Étape 1.	Prends deux glycines	$H_2N—CH_2—COOH$	, soit au total 4 C, 10 H, 2 N et 4 O.

Étape 2.	Fais réagir le	—COOH	avec le	—NH_2	de l'autre : la soudure donne	—CO—NH—	et une molécule d'eau s'échappe.

Étape 3.	Écris le bilan :	$2\ H_2N—CH_2—COOH \rightarrow H_2N—CH_2—CO—NH—CH_2—COOH + H_2O$.	Vérification : C 4 = 4 ✓, H 10 = 8 + 2 ✓, N 2 = 2 ✓, O 4 = 3 + 1 ✓. Le dipeptide est formé.

⚠️ **Piège classique.** Dans un dipeptide, il reste un —COOH libre d'un côté et un —NH_2 libre de l'autre : la chaîne peut continuer → polypeptide → protéine. Et l'hydrolyse de la liaison peptidique redonne les acides aminés : c'est exactement ce que fait ta digestion.

03 NOTION 3

Le nylon, un polyamide

Passons à l'industrie. Si l'on fait réagir une diamine (une molécule avec deux —NH_2) avec un diacide (deux —COOH), chaque extrémité se soude : on obtient une chaîne géante ponctuée de liaisons amides, un polyamide. Le plus célèbre est le nylon 6,6, inventé en 1935, qui a remplacé la soie dans les bas, les cordes et les parachutes.

📖 **Définition officielle.** Un polyamide est un polymère de condensation obtenu par réaction d'une diamine avec un diacide carboxylique : les unités sont reliées par des liaisons amides —CO—NH— et chaque liaison formée libère une molécule d'eau. Exemple : nylon 6,6 = hexaméthylènediamine

$H_2N—(CH_2)_6—NH_2$

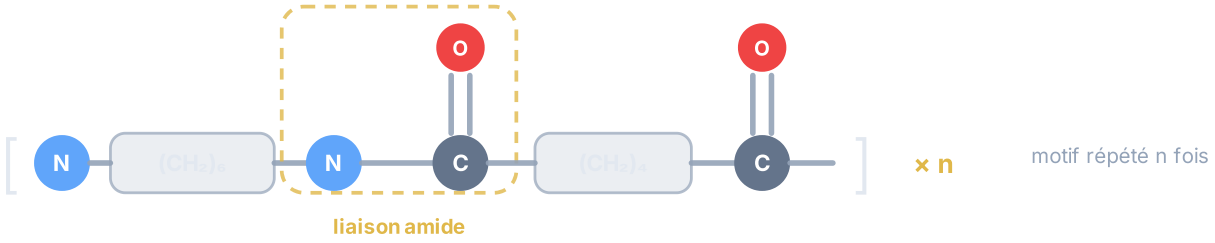
+ acide adipique

$HOOC—(CH_2)_4—COOH$.

🧠 **Analogie.** Chaque couple diamine-diacide est un maillon de chaîne. La condensation ferme les maillons en lâchant une goutte d'eau à chaque soudure : au bout de milliers de soudures, on obtient un fil — une fibre textile solide.

$$n\ H_2N—(CH_2)_6—NH_2 + n\ HOOC—(CH_2)_4—COOH \rightarrow \text{nylon 6,6} + 2n\ H_2O$$

motif du nylon 6,6 : —NH—$(CH_2)_6$—NH—CO—$(CH_2)_4$—CO— (répété n fois)



Nylon 6,6 : polyamide de condensation

Deux liaisons amides par motif ; chaque soudure libère une molécule d'eau

✏️ **Exemple travaillé — Compter les liaisons amides et les eaux.**

Étape 1.	Dans le motif	—NH—$(CH_2)_6$—NH—CO—$(CH_2)_4$—CO—,	repère les liaisons entre un C du carbonyle et un N : il y en a 2 par motif → 2 liaisons amides par unité.
Étape 2.	Applique la règle : chaque liaison amide créée par condensation libère 1 H_2O → pour n motifs, il se forme 2n molécules d'eau.		
Étape 3.	Vérifie le bilan sur un motif :	$C_6H_{16}N_2 + C_6H_{10}O_4 \rightarrow C_{12}H_{22}N_2O_2 + 2\ H_2O$.	Atomes : H 16 + 10 = 26 à gauche et 22 + 4 = 26 à droite ✓, O 4 = 2 + 2 ✓. Le compte est bon.

⚠️ **Piège classique.** Le nylon est un polyamide, pas une « polyamine » : ce sont les liaisons amide C(=O)—N qui donnent sa force à la fibre. Et chaque soudure libère de l'eau : le nylon est un polymère de condensation, pas un polymère d'addition.

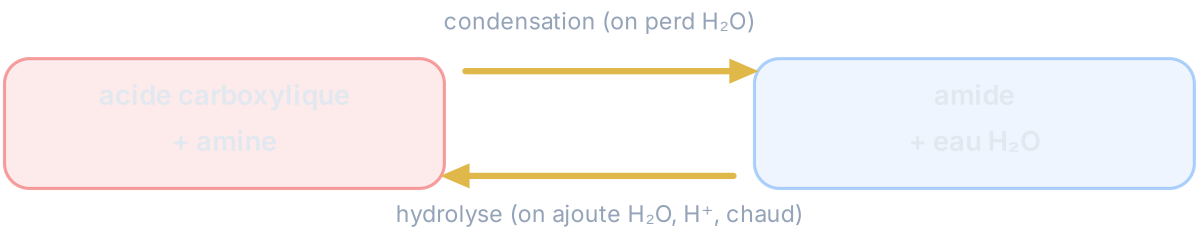
Le cycle condensation ⇌ hydrolyse

Prends du recul : condensation et hydrolyse sont les deux sens d'un même aller-retour. L'industrie et ton corps utilisent les deux, chacun dans son sens — et au Bac, on attend de toi que tu saches écrire les deux équations sans hésiter.

📖 **Définition officielle.** La condensation (acide + amine → amide + eau) et l'hydrolyse (amide + eau → acide + amine) sont des réactions inverses : l'une construit la liaison amide, l'autre la détruit. Dans la cellule, ce sont les enzymes qui accélèrent chaque sens ; au laboratoire, ce sont les catalyseurs acides ou basiques.

🧠 **Analogie.** Un jeu de construction : tu assembles (condensation, tu perds une pièce H_2O) ou tu désassembles (hydrolyse, tu récupères la pièce). La liaison amide est la pièce centrale de tout le chapitre.

$$\text{acide} + \text{amine} \rightleftharpoons \text{amide} + H_2O \ (\rightarrow \text{condensation} \cdot \leftarrow \text{hydrolyse})$$



Les deux sens d'une même liaison : construire ou défaire l'amide

✏️ **Exemple travaillé — D'un sens à l'autre.**

Étape 1.	Sens de fabrication (condensation) :	$CH_3—CO—OH + CH_3—NH_2 \rightarrow CH_3—CO—NH—CH_3 + H_2O$.
Étape 2.	Sens de la casse (hydrolyse) :	$CH_3—CO—NH—CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3—CO—OH + CH_3—NH_2$, avec H^+ ou OH^- et chauffage.
Étape 3.	Conclus : c'est la même équation lue dans les deux sens. Dans la nature, les enzymes choisissent le sens (lien SVT) ; au laboratoire, on choisit les conditions.	

⚠️ **Piège classique.** Ne mélange pas les conditions : la condensation nécessite de chauffer pour éliminer l'eau ; l'hydrolyse a besoin d'eau en excès et d'un catalyseur. Écrire ⇌ partout est une erreur : précise toujours le sens travaillé.

05 SYNTHÈSE

Entraînement et tableau des réactions

Deux exercices pour verrouiller les bilans, puis le tableau final de tout le chapitre.

📝 **Exercice 1 — Hydrolyse du N-méthyléthanamide.**

Énoncé : le N-méthyléthanamide $CH_3—CO—NH—CH_3$ est hydrolysé en milieu acide et à chaud. Écris l'équation du bilan et vérifie-la.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1. Réactifs : $CH_3—CO—NH—CH_3$, l'eau H_2O et HCl (catalyseur acide).

Étape 2. Casse la liaison C—N : l'acide éthanoïque $CH_3—CO—OH$ se forme, ainsi que la méthylamine $CH_3—NH_2$, captée aussitôt par $H^+ \rightarrow CH_3—NH_3^+$.

Étape 3. Bilan : $CH_3—CO—NH—CH_3 + H_2O + HCl \rightarrow CH_3—CO—OH + CH_3—NH_3^+ + Cl^-$. Vérification : H 7 + 2 + 1 = 10 à gauche et 4 + 6 = 10 à droite ✓, O 2 = 2 ✓, charges 0 = (+1) + (−1) ✓.

Étape 4. Conclus : l'hydrolyse a « démonté » l'amide en ses deux briques d'origine — l'acide et l'amine.

📝 Exercice 2 — Le bilan du nylon.

Énoncé : le nylon 6,6 se forme par condensation de n molécules d'hexaméthylènediamine avec n molécules d'acide adipique. Écris le bilan et calcule le nombre de molécules d'eau libérées pour n = 500.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1. Écris les réactifs : $n\ H_2N—(CH_2)_6—NH_2 + n\ HOOC—(CH_2)_4—COOH$.

Étape 2. Compte les soudures : le motif porte 2 liaisons amides → pour n motifs, 2n liaisons formées, donc 2n molécules d'eau libérées.

Étape 3. Bilan : $n\ H_2N—(CH_2)_6—NH_2 + n\ HOOC—(CH_2)_4—COOH \rightarrow$ nylon 6,6 $+ 2n\ H_2O$. Pour n = 500 : 2 × 500 = 1000 molécules d'eau.

Étape 4. Retiens la méthode : compter les soudures, c'est compter les eaux — la règle d'or de tous les polymères de condensation.

Voici le tableau de bord du chapitre : six réactions, six flèches, six vérifications. Relis-le une dernière fois avant la fiche de la partie 04.

RÉACTION	ÉQUATION BILAN	FLÈCHE	À RETENIR
Amine + eau	$R—NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R—NH_3^+ + OH^-$	$\rightleftharpoons$	Base faible (limitée)
Amine + acide fort	$R—NH_2 + HCl \rightarrow R—NH_3^+ + Cl^-$	$\rightarrow$	Sel d'ammonium
Condensation amide	$R—CO—OH + H_2N—R' \rightarrow R—CO—NH—R' + H_2O$	$\rightarrow$	On perd H_2O, à chaud
Hydrolyse d'amide	$R—CO—NH—R' + H_2O \rightarrow R—CO—OH + H_2N—R'$	$\rightarrow$	H^+ ou OH^-, chauffage
Dipeptide	2 acides aminés $\rightarrow$ dipeptide + H_2O	$\rightarrow$	Liaison peptidique = amide
Nylon 6,6	diamine + diacide $\rightarrow$ polyamide + 2n H_2O	$\rightarrow$	Polyamide de condensation

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

L'hydrolyse d'un amide en milieu acide et à chaud donne :

CORRECTION

Réponse B. L'eau casse la liaison C—N : l'amide R—CO—NH—R' redonne R—CO—OH et $H_2N—R'$; en milieu acide, l'amine est captée en $R'—NH_3^+$. Les conditions (H^+, chaud) doivent être écrites au-dessus de la flèche.

Exercice 2

La liaison peptidique :

CORRECTION

Réponse A. La liaison peptidique —CO—NH— relie le —COOH d'un acide aminé au —NH_2 du suivant par condensation (on perd H_2O). C'est une liaison amide, que la digestion hydrolyse pour redonner les acides aminés.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Hydrolyse —** l'eau casse la liaison amide (H^+ ou OH^-, chaud) : R—CO—NH—R′ + H_2O → R—CO—OH + H_2N—R′.
- ✓ **Liaison peptidique —** c'est une liaison amide entre deux acides aminés, formée avec perte d'H_2O : le lien direct avec la SVT.
- ✓ **Nylon —** polyamide de condensation d'une diamine et d'un diacide : 2 liaisons amides et 2 eaux par motif.
- ✓ **Cycle —** condensation (construire, – H_2O) et hydrolyse (détruire, + H_2O) sont les deux sens d'une même réaction.

🎯

Partie 03 terminée !

Tu sais maintenant écrire toutes les équations du chapitre, du poisson au nylon. Direction la partie 04 : la fiche complète de révision, avec la grande table des formules et les réflexes Bac pour le jour J.